

UBND XÃ NHƠN HỘI
TRƯỜNG TH - THCS PHƯỚC HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhơn Hội, ngày 20 tháng 8 năm 2026

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - LỚP: 8
(BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC -NXB GIÁO DỤC_2023)

		Lí	Hóa	Sinh
Học kì 1	18 tuần x 4 tiết = 72 tiết	24	27	21
Học kì 2	17 tuần x 4 tiết = 68 tiết	22	21	25
Cả năm	35 tuần x 4 tiết = 140 tiết	46	48	46
Dạy trên lớp: 125 tiết – Dạy trực tuyến: 15 tiết		140		

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
HỌC KỲ I									
1	Ôn tập		1,2		1	- Hiểu và làm rõ mối liên hệ giữa các khái niệm: nguyên tử, nguyên tố hóa học, phân tử, chất, đơn chất, hợp chất. - Nắm ý nghĩa của KHHH, CTHH. - Quy tắc hóa trị và ứng dụng.		Tranh ảnh, màn hình TV	Lớp học
2	Mở đầu Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết	1				- Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. - Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học		- Huyết áp kế, ampe kế, vôn kế.	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	bị cơ bản trong phòng thí nghiệm (3 tiết)					tự nhiên 8). - Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8 và trình bày được cách sử dụng điện an toàn.			
3	Chương III: Khối lượng riêng và áp suất Bài 13. Khối lượng riêng (2 tiết)	2				- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng, xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng, <i>khối lượng riêng = khối lượng/thể tích</i> . - Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.		Màn hình	Lớp học
4	Mở đầu Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm (3 tiết)		3,4		2	Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. - Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8). - Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8 và trình bày được cách sử dụng điện an toàn.		- Ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, ống hút nhỏ giọt...	Lớp học
5	Bài 13. Khối lượng riêng (2 tiết)	3				- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng, xác định được khối lượng riêng qua khối lượng và thể tích tương ứng, <i>khối lượng riêng = khối lượng/thể tích</i> . - Liệt kê được một số đơn vị đo khối lượng riêng thường dùng.		Màn hình	Trực tuyến

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
6	Bài 14. Thực hành xác định khối lượng riêng (1 tiết)	4				- Thực hiện thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật, của một vật có hình dạng bất kì, của một lượng chất lỏng.		- Thước đo độ dài, Khối gỗ hình hộp	Lớp học
7	Chương I: Phản ứng hóa học Bài 2. Phản ứng hoá học (2 tiết)		5, 6		3	- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. - Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học. - Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học. - Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm. - Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm - Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra. - Nêu được khái niệm và đưa ra được ví dụ minh họa về phản ứng tỏa nhiệt, thu nhiệt. - Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng tỏa nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).	1.1.TC2b - HS tự tổ chức tìm kiếm các video thí nghiệm về phản ứng tỏa nhiệt và thu nhiệt trên các nền tảng số (như YouTube, website giáo dục) bằng cách sử dụng các từ khóa chuyên ngành để lấy tư liệu minh họa cho bài thuyết trình nhóm.	- Cân, cốc thủy tinh	Lớp học
8	Bài 15. Áp suất trên một bề mặt (2 tiết)	5,6				- Dùng dụng cụ thực hành, khẳng định được: áp suất sinh ra khi có áp lực tác dụng lên một diện tích bề mặt, $\text{áp suất} = \text{áp lực} / \text{diện tích bề mặt}$. - Liệt kê được một số đơn vị đo áp suất thông		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						dụng. - Thảo luận được công dụng của việc tăng, giảm áp suất qua một số hiện tượng thực tế.			
9	Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí (3 tiết) (KTTX1)		7		4	- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). - Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m) - Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí. - So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối. - Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 °C. - Sử dụng được công thức $n(mol) = \frac{V(L)}{24,79(L/mol)}$ để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C.		- Cân, cốc thủy tinh	Lớp học
10	Bài 16. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển (2 tiết)	7,8				- Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng. - Nêu được: Áp suất tác dụng vào chất lỏng sẽ được chất lỏng truyền đi nguyên vẹn theo mọi hướng; lấy được ví dụ minh họa. - Thực hiện được thí nghiệm để chứng tỏ tồn tại áp suất khí quyển và áp suất này tác dụng		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						theo mọi phương. - Mô tả được sự tạo thành tiếng động trong tai khi tai chịu sự thay đổi áp suất đột ngột. - Giải thích được một số ứng dụng về áp suất không khí trong đời sống (ví dụ như: giác mút, bình xịt, tàu đệm khí).			
11	Chương VII: Sinh học cơ thể người Bài 30. Khái quát về cơ thể người (1 tiết)			1		- Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.		Màn hình	Lớp học
12	Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí (3 tiết)		8		5	- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). - Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m) - Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí. - So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối. - Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 °C. - Sử dụng được công thức		- Cân, cốc thủy tinh	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						$n(mol) = \frac{V(L)}{24,79(L/mol)}$ để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C.			
13	Bài 17. Lực đẩy Archimedes (2 tiết)	9				- Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được: Điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Archimedes (Acsimet).		Màn hình	Lớp học
14	Bài 31. Hệ vận động ở người (3 tiết)			2,3		- Nêu được chức năng của hệ vận động ở người. - Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. - Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động. - Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khỏe học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. - Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình).	- Nội dung dinh dưỡng lồng ghép: Dinh dưỡng cho xương và cơ: Nhấn mạnh vai trò của Canxi và Vitamin D trong việc xây dựng hệ xương chắc khỏe, phòng chống bệnh còi xương ở trẻ và loãng xương ở người lớn. Các thực phẩm giàu canxi: sữa, phô mai, tôm, cua, rau dền. Vitamin D có thể được cơ thể tổng hợp khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng. Protein (chất đạm) là vật liệu xây dựng cơ bắp.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác. - Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương. - Nêu được tác hại của bệnh loãng xương. - Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.			
15	Bài 3. Mol và tỉ khối chất khí (3 tiết)		9		6	- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). - Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m) - Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí. - So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối. - Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 °C. - Sử dụng được công thức $n(mol) = \frac{V(L)}{24,79(L/mol)}$ để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí		- Cân, cốc thủy tinh	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C.			
16	Bài 17. Lực đẩy Archimedes (2 tiết) (KTTX2)	10				- Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được: Điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Archimedes (Acsimet).		Màn hình	Lớp học
17	Bài 31. Hệ vận động ở người (3 tiết)			4		- Nêu được chức năng của hệ vận động ở người. - Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. - Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động. - Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khỏe học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. - Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình). - Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác. - Vận dụng được hiểu biết về lực và thành	- Nội dung dinh dưỡng lồng ghép: Dinh dưỡng cho xương và cơ: Nhấn mạnh vai trò của Canxi và Vitamin D trong việc xây dựng hệ xương chắc khỏe, phòng chống bệnh còi xương ở trẻ và loãng xương ở người lớn. Các thực phẩm giàu canxi: sữa, phô mai, tôm, cua, rau dền. Vitamin D có thể được cơ thể tổng hợp khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sáng. Protein (chất đạm) là vật liệu xây dựng cơ bắp.	Màn hình	Trực tuyến

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						phân hoá học của xương để giải thích sự cơ cơ, khả năng chịu tải của xương. - Nêu được tác hại của bệnh loãng xương. - Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.			
18	Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người (3 tiết)			5		- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng. - Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá. - Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hoá ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hoá. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá. - Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi. - Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người. Thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình. - Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...). - Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và	- Giới thiệu khái niệm Calo (Kcal) và cách tính nhu cầu năng lượng khuyến nghị cho lứa tuổi vị thành niên, phụ thuộc vào giới tính và mức độ hoạt động thể lực. Đọc nhãn thực phẩm: Hướng dẫn học sinh cách đọc các thông tin dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm (thành phần, lượng calo, hàm lượng đường, chất béo...) để lựa chọn thực phẩm một cách thông minh.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình. - Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm, cụ thể: + Nêu được khái niệm an toàn thực phẩm. Trình bày được một số điều cần biết về vệ sinh thực phẩm. + Nêu được một số nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh họa. Kể được tên một số loại thực phẩm dễ bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm do sinh vật, hoá chất, bảo quản, chế biến. + Kể được tên một số hoá chất (độc tố), cách chế biến, cách bảo quản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. + Trình bày được cách bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. + Trình bày được một số bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phòng và chống các bệnh này. - Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm			

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						đó một cách phù hợp. - Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hoá trong trường học hoặc tại địa phương (bệnh sâu răng, bệnh dạ dày,...).			
19	Bài 4. Dung dịch và nồng độ dung dịch (3 tiết)		10		7	- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau. - Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol. - Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức. - Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.		- Cốc thủy tinh, thìa thủy tinh, cân	Lớp học
20	CHƯƠNG IV: TÁC DỤNG LÀM QUAY CỦA LỰC Bài 18. Tác dụng làm quay của lực. Moment lực (3 tiết)	11				- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực. - Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.		Màn hình	Lớp học
21	Bài 32. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người			6,7		- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.	- Giới thiệu khái niệm Calo (Kcal) và cách tính nhu cầu năng lượng khuyến nghị cho	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(3 tiết) (KTTX 3)					- Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá. - Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hoá ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hoá. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá. - Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi. - Nêu được nguyên tắc lập khẩu phần thức ăn cho con người. Thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình. - Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...). - Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình. - Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm, cụ thể: + Nêu được khái niệm an toàn thực phẩm. - Trình bày được một số điều cần biết về vệ sinh thực phẩm. + Nêu được một số nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ. - Kể được tên một số loại thực phẩm dễ bị mất	lứa tuổi vị thành niên, phụ thuộc vào giới tính và mức độ hoạt động thể lực. Đọc nhãn thực phẩm: Hướng dẫn học sinh cách đọc các thông tin dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm (thành phần, lượng calo, hàm lượng đường, chất béo...) để lựa chọn thực phẩm một cách thông minh.		

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						an toàn vệ sinh thực phẩm do sinh vật, hoá chất, bảo quản, chế biến. + Kể được tên một số hoá chất (độc tố), cách chế biến, cách bảo quản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. + Trình bày được cách bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn. + Trình bày được một số bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phòng và chống các bệnh này. - Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp. - Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hoá trong trường học hoặc tại địa phương (bệnh sâu răng, bệnh dạ dày,...).			
22	Bài 4. Dung dịch và nồng độ dung dịch (3 tiết)		11		8	- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau. - Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.		- Cốc thủy tinh, thìa thủy tinh, cân	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức. - Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.			
23	Bài 18. Tác dụng làm quay của lực. Moment lực (3 tiết)	12				- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực. - Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.		Màn hình	Lớp học
24	Bài 33. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người (3 tiết)			8,9		- Nêu được chức năng của máu và hệ tuần hoàn. - Nêu được các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương). - Nêu được khái niệm nhóm máu. Phân tích được vai trò của việc hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn (ví dụ trong cấp cứu phải truyền máu; ý nghĩa của truyền máu, cho máu và tuyên truyền cho người khác). - Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ tuần hoàn ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tuần hoàn. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn. - Nêu được khái niệm miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể.	- Dinh dưỡng cho hệ tuần hoàn khỏe mạnh: Sắt và Vitamin B12: Vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu, phòng bệnh thiếu máu. Thực phẩm giàu sắt: thịt bò, gan, lòng đỏ trứng, rau muống. Hạn chế chất béo bão hòa và muối (Natri): Giải thích việc ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, đồ ăn mặn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Nêu được vai trò vaccine (vacxin) và vai trò của tiêm vaccine trong việc phòng bệnh. - Dựa vào sơ đồ, trình bày được cơ chế miễn dịch trong cơ thể người. Giải thích được vì sao con người sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh. - Nêu được một số bệnh về máu, tim mạch và cách phòng chống các bệnh đó. - Vận dụng được hiểu biết về máu và tuần hoàn để bảo vệ bản thân và gia đình. - Thực hành: + Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu; + Thực hiện được các bước đo huyết áp. - Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh cao huyết áp, tiểu đường tại địa phương. Tìm hiểu được phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương.			
25	Ôn tập		12		9	Hệ thống lại kiến thức đã học		Màn hình	Lớp học
26	Ôn tập	13				Hệ thống lại kiến thức đã học		Màn hình	Lớp học
27	Bài 33. Máu và hệ			10		- Nêu được chức năng của máu và hệ tuần hoàn.	- Dinh dưỡng cho hệ tuần hoàn khỏe mạnh:	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	tuần hoàn của cơ thể người (3 tiết)					- Nêu được các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương). - Nêu được khái niệm nhóm máu. Phân tích được vai trò của việc hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn (ví dụ trong cấp cứu phải truyền máu; ý nghĩa của truyền máu, cho máu và tuyên truyền cho người khác). - Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ tuần hoàn ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tuần hoàn. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn. - Nêu được khái niệm miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể. - Nêu được vai trò vaccine (vacxin) và vai trò của tiêm vaccine trong việc phòng bệnh. - Dựa vào sơ đồ, trình bày được cơ chế miễn dịch trong cơ thể người. Giải thích được vì sao con người sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh. - Nêu được một số bệnh về máu, tim mạch và cách phòng chống các bệnh đó. - Vận dụng được hiểu biết về máu và tuần hoàn để bảo vệ bản thân và gia đình.	Sắt và Vitamin B12: Vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu, phòng bệnh thiếu máu. Thực phẩm giàu sắt: thịt bò, gan, lòng đỏ trứng, rau muống. Hạn chế chất béo bão hòa và muối (Natri): Giải thích việc ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, đồ ăn mặn có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch.		

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Thực hành: + Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu; + Thực hiện được các bước đo huyết áp. - Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh cao huyết áp, tiểu đường tại địa phương. Tìm hiểu được phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương.			
28	Ôn tập			11		Hệ thống lại kiến thức đã học		Màn hình	Lớp học
29	Bài 4. Dung dịch và nồng độ dung dịch (3 tiết)		13		10	- Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau. - Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol. - Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức. - Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.		- Cốc thủy tinh, đĩa thủy tinh, cân	Lớp học
30	Bài 34. Hệ hô hấp ở người (3 tiết)			12		- Nêu được chức năng của hệ hô hấp. - Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp. - Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô	- Bản thân cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như glucose (trong tinh bột), fructose (trong trái cây) protein, lipid vừa đủ là nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào. Nếu đề cơ thể suy	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						hấp và cách phòng chống. - Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình. - Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp. - Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh. - Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá. - Thực hành: + Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước; + Thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá.	dinh dưỡng sẽ cản trở quá trình hô hấp làm thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp và cơ thể.		
31	Kiểm tra giữa kì I (Lí: 36% Hóa: 33% Sinh: 31%)		14,15			- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra, đáp án, thang điểm	Lớp học
32	Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học		16, 17		11	- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh: trong phản ứng hóa học, khối lượng được bảo toàn. - Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(3 tiết)					- Nêu được khái niệm phương trình hóa học và các bước lập phương trình hóa học. - Trình bày được ý nghĩa của phương trình hóa học. - Lập được sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ và phương trình hóa học (dùng công thức hóa học) của một số phản ứng hóa học cụ thể			
33	Bài 18. Tác dụng làm quay của lực. Moment lực (3 tiết)	14				- Thực hiện thí nghiệm để mô tả được tác dụng làm quay của lực. - Nêu được: tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.		Máy tính	Trực tuyến
34	Bài 34. Hệ hô hấp ở người (3 tiết)			13		- Nêu được chức năng của hệ hô hấp. - Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp. - Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống. - Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình. - Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp. - Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu	- Bản thân cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như glucose (trong tinh bột), fructose (trong trái cây) protein, lipid vừa đủ là nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào. Nếu để cơ thể suy dinh dưỡng sẽ cản trở quá trình hô hấp làm thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp và cơ thể.	Máy tính	Trực tuyến

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						được nguyên nhân và cách phòng tránh. - Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá. - Thực hành: + Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước; + Thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá.			
35	Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học (3 tiết)		18		12	- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh: trong phản ứng hóa học, khối lượng được bảo toàn. - Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng. - Nêu được khái niệm phương trình hóa học và các bước lập phương trình hóa học. - Trình bày được ý nghĩa của phương trình hóa học. - Lập được sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ và phương trình hóa học (dùng công thức hóa học) của một số phản ứng hóa học cụ thể		Màn hình	Lớp học
36	Bài 19. Đòn bẩy và ứng dụng (3 tiết)	15				- Dùng dụng cụ đơn giản, minh họa được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực. - Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn. - Sử dụng kiến thức, kỹ năng về đòn bẩy để		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.			
37	Bài 34. Hệ hô hấp ở người (3 tiết)			14		- Nêu được chức năng của hệ hô hấp. - Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp. - Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng chống. - Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình. - Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp. - Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh. - Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá. - Thực hành: + Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước; + Thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá.	- Bản thân cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng như glucose (trong tinh bột), fructose (trong trái cây) protein, lipid vừa đủ là nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào. Nếu thể cơ thể suy dinh dưỡng sẽ cản trở quá trình hô hấp làm thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp và cơ thể.	Màn hình	Lớp học
38	Bài 35. Hệ bài tiết ở người			15		- Nêu được chức năng của hệ bài tiết. - Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được	Để cân bằng môi trường trong của cơ thể cần cung cấp đủ	Màn hình	Trực tuyến

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(2 tiết)					các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. - Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận. - Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó. - Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe. - Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận,... trong trường học hoặc tại địa phương. - Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.	các chất dinh dưỡng Glucose, Protein, lipid, vitamin, chất khoáng (Từ tinh bột, trái cây, rau, củ, các khoáng chất). Nên hạn chế sử dụng nhiều protein, thức ăn quá chua, quá nhiều muối gây áp lực lên thận đồng thời làm thay đổi môi trường trong cơ thể.		
39	Bài 6. Tính theo phương trình hoá học (4 tiết)		19, 20		13	- Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học. - Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học. - Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể. - Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 °C. - Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
40	Bài 19. Đòn bẩy và ứng dụng (3 tiết)	16,17				- Dùng dụng cụ đơn giản, minh họa được đòn bẩy có thể làm thay đổi hướng tác dụng của lực. - Lấy được ví dụ về một số loại đòn bẩy khác nhau trong thực tiễn. - Sử dụng kiến thức, kỹ năng về đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.		Màn hình	Lớp học
41	Bài 35. Hệ bài tiết ở người (2 tiết)			16		- Nêu được chức năng của hệ bài tiết. - Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. - Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận. - Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết và cách phòng chống các bệnh đó. - Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khỏe. - Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận,... trong trường học hoặc tại địa phương. - Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.	Để cân bằng môi trường trong của cơ thể cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng Glucose, Protein, lipid, vitamin, chất khoáng (Từ tinh bột, trái cây, rau, củ, các khoáng chất). Nên hạn chế sử dụng nhiều protein, thức ăn quá chua, quá nhiều muối gây áp lực lên thận đồng thời làm thay đổi môi trường trong cơ thể.	Màn hình	Lớp học
42	Bài 36. Điều hoà môi trường trong của cơ thể người (1 tiết)			17		- Nêu được khái niệm môi trường trong của cơ thể. - Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong và vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong của cơ thể (ví dụ nồng độ glucose, nồng độ muối trong máu, urea, uric	Để duy trì cân bằng môi trường trong cơ thể cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng Glucose, Protein, lipid, vitamin, chất khoáng (Từ tinh bột, trái cây, rau, củ, các	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						acid, pH). - Đọc và hiểu được thông tin một ví dụ cụ thể về kết quả xét nghiệm nồng độ đường và uric acid trong máu.	khoáng chất). Nên hạn chế sử dụng nhiều protein, thức ăn quá chua, quá nhiều muối gây áp lực lên thận đồng thời làm thay đổi môi trường trong cơ thể.		
43	Bài 6. Tính theo phương trình hoá học (4 tiết)		21, 22		14	- Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học. - Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học. - Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể. - Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 °C. - Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng và tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lý thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.		Màn hình	Lớp học
44	CHƯƠNG V: ĐIỆN Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát (2 tiết)	18				- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát. - Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
45	Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở người (2 tiết)			18		- Nêu được chức năng của hệ thần kinh và các giác quan. - Dựa vào hình ảnh kể tên được hai bộ phận của hệ thần kinh là bộ phận trung ương (não, tủy sống) và bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh). - Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách phòng các bệnh đó. - Nêu được tác hại của các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh. Không sử dụng các chất gây nghiện và tuyên truyền hiểu biết cho người khác. - Nêu được chức năng của các giác quan thị giác và thính giác. - Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của mắt và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng. Liên hệ được kiến thức truyền ánh sáng trong thu nhận ánh sáng ở mắt. - Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của tai ngoài, tai giữa, tai trong và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận âm thanh. Liên hệ được cơ chế truyền âm thanh trong thu nhận âm thanh ở tai. - Trình bày được một số bệnh về thị giác và thính giác và cách phòng và chống các bệnh	- 4.3.TC2a "Thực phẩm cho Não bộ" (Brain Foods): Choline: Một dưỡng chất quan trọng để tạo ra Acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và học tập (có nhiều trong lòng đỏ trứng, súp lơ). Kẽm (Zinc): Vi chất cần thiết cho chức năng thần kinh, giúp cải thiện sự tập trung (có trong hải sản có vỏ, các loại hạt). Nước: Não bộ có tới 75% là nước. Tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể gây suy giảm trí nhớ, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Tác động tiêu cực của chế độ ăn không lành mạnh: Một chế độ ăn nhiều đường và chất béo chuyển hóa (trans fat) có thể gây viêm ở não, làm suy giảm chức năng nhận thức.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						đó (ví dụ: bệnh về mắt: bệnh đau mắt đỏ, ...; tật về mắt: cận thị, viễn thị, ...). - Vận dụng được hiểu biết về các giác quan để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình; - Tìm hiểu được các bệnh và tật về mắt trong trường học (cận thị, viễn thị,...), tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.	- HS thực hiện phân tích các tác động tiêu cực của việc lạm dụng thiết bị số quá thời gian quy định đến thị giác và hệ thần kinh, từ đó đề xuất quy tắc "20-20-20" để bảo vệ an sinh số cho bản thân.		
46	Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác (2 tiết)		23		15	- Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học). - Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế. - Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn: + So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học; + Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng; + Nêu được khái niệm về chất xúc tác.		Thanh sắt rỉ, đèn cồn, Ống nghiệm, thìa, cốc thủy	Lớp học
47	Bài 20. Hiện tượng nhiễm điện do cọ xát (2 tiết)	19				- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát. - Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.		Màn hình	Lớp học
48	Bài 21. Dòng điện, nguồn điện (1 tiết)	20				- Định nghĩa được dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. - Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						năng lượng điện và liệt kê được một số nguồn điện thông dụng trong đời sống. - Phân loại được vật dẫn điện, vật không dẫn điện.			
49	Bài 37. Hệ thần kinh và các giác quan ở người (2 tiết)			19		- Nêu được chức năng của hệ thần kinh và các giác quan. - Dựa vào hình ảnh kể tên được hai bộ phận của hệ thần kinh là bộ phận trung ương (não, tủy sống) và bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh). - Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách phòng các bệnh đó. - Nêu được tác hại của các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh. Không sử dụng các chất gây nghiện và tuyên truyền hiểu biết cho người khác. - Nêu được chức năng của các giác quan thị giác và thính giác. - Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của mắt và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng. Liên hệ được kiến thức truyền ánh sáng trong thu nhận ánh sáng ở mắt. - Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của tai ngoài, tai giữa, tai trong và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận âm thanh. Liên	- "Thực phẩm cho Não bộ" (Brain Foods): Choline: Một dưỡng chất quan trọng để tạo ra Acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ và học tập (có nhiều trong lòng đỏ trứng, súp lơ). Kẽm (Zinc): Vi chất cần thiết cho chức năng thần kinh, giúp cải thiện sự tập trung (có trong hải sản có vỏ, các loại hạt). Nước: Não bộ có tới 75% là nước. Tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể gây suy giảm trí nhớ, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung. Tác động tiêu cực của chế độ ăn không lành mạnh: Một chế độ ăn nhiều đường và chất béo chuyển hóa (trans	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						hệ được cơ chế truyền âm thanh trong thu nhận âm thanh ở tai. - Trình bày được một số bệnh về thị giác và thính giác và cách phòng và chống các bệnh đó (ví dụ: bệnh về mắt: bệnh đau mắt đỏ, ...; tật về mắt: cận thị, viễn thị, ...). - Vận dụng được hiểu biết về các giác quan để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình; - Tìm hiểu được các bệnh và tật về mắt trong trường học (cận thị, viễn thị,...), tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.	fat) có thể gây viêm ở não, làm suy giảm chức năng nhận thức. - 4.3.TC2a: HS thực hiện phân tích các tác động tiêu cực của việc lạm dụng thiết bị số quá thời gian quy định đến thị giác và hệ thần kinh, từ đó đề xuất quy tắc "20-20-20" để bảo vệ an sinh số cho bản thân.		
50	Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác (2 tiết)		24		16	- Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học). - Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế. - Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn: + So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học; + Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng; + Nêu được khái niệm về chất xúc tác.		Thanh sắt rỉ, đèn cồn, Ống nghiệm, thìa, cốc thủy	Lớp học
51	Ôn tập		25			- củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
52	Ôn tập	21				- củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã		Màn hình	Lớp

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						học.			học
53	Ôn tập			20		- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
54	Kiểm tra cuối kỳ I (Lí: 32% Hóa: 38% Sinh: 30%)		26,27		17	- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra, đáp án, thang điểm	Lớp học
55	Trả bài kiểm tra cuối kỳ I	22, 23			18	Học sinh nhận biết chỗ đúng sai để khắc phục		Màn hình	Lớp học
56	Ôn tập	24				- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
57	Ôn tập			21		- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
HỌC KỲ II									
58	Chương II: Một số hợp chất thông dụng Bài 8. Acid (3 tiết)		28, 29		19	- Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H ⁺). - Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid. - Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H ₂ SO ₄ , CH ₃ COOH).	1.1.TC2b - HS tìm được thông tin thông qua việc quan sát, truy cập nội dung số trong video.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
59	Bài 22. Mạch điện đơn giản (2 tiết)	25				- Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông, ampe kế. (ammeter), vôn kế (voltmeter), đi ốt (diode) và đi ốt phát quang. - Lắp được mạch điện đơn giản với: pin, công tắc, dây nối, bóng đèn. - Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì, rơ le (relay), cầu dao tự động, chuông điện.	1.1.TC2b - HS tìm được thông tin thông qua việc quan sát, truy cập nội dung số trong video.	Màn hình	Trực tuyến
60	Bài 38. Hệ nội tiết ở người (2 tiết)			22		- Kể được tên và nêu được chức năng của các tuyến nội tiết. - Nêu được một số bệnh liên quan đến hệ nội tiết (tiểu đường, bướu cổ do thiếu iodine...) và cách phòng chống các bệnh đó. - Vận dụng được hiểu biết về các tuyến nội tiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình. - Tìm hiểu được các bệnh nội tiết ở địa phương (ví dụ bệnh tiểu đường, bướu cổ).	- Dinh dưỡng và Hormone tăng trưởng: Ở lứa tuổi dậy thì, hormone tăng trưởng hoạt động rất mạnh. Một giấc ngủ đủ và chế độ ăn giàu protein sẽ hỗ trợ tối ưu cho quá trình này. - Bệnh tiểu đường type 2 và Dinh dưỡng: Giải thích sâu hơn cơ chế bệnh: ăn quá nhiều đường và tinh bột tinh chế trong thời gian dài khiến cơ thể bị "kháng insulin", dẫn đến đường trong máu luôn ở mức cao. Nhấn mạnh vai trò của chất xơ và ngũ cốc nguyên cám trong việc kiểm soát đường huyết.	Màn hình	Trực tuyến

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
							I-ốt và tuyến giáp: Ngoài việc gây bướu cổ, thiếu i-ốt ở trẻ em còn có thể gây chậm phát triển trí tuệ. Nhân mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng muối i-ốt trong bữa ăn hàng ngày.		
61	Bài 8. Acid (3 tiết)		30		20	- Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H^+). - Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid. - Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H_2SO_4, CH_3COOH).	1.1.TC2b - HS tìm được thông tin thông qua việc quan sát, truy cập nội dung số trong video.	Màn hình	Lớp học
62	Bài 9. Base. Thang pH (4 tiết)		31			- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH^-). - Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước. - Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra		- Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối - Ống nghiệm, ống nhỏ	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						nhận xét về tính chất của base. - Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan. - Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - Base của dung dịch. - Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...). - Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.		giọt, giấy pH	
63	Bài 22. Mạch điện đơn giản (2 tiết)	26				- Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: điện trở, biến trở, chuông, ampe kế (ammeter), vôn kế (voltmeter), di ốt (diode) và di ốt phát quang. - Mắc được mạch điện đơn giản với: pin, công tắc, dây nối, bóng đèn. - Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì, rơ le (relay), cầu dao tự động, chuông điện.	1.1.TC2b - HS tìm được thông tin thông qua việc quan sát, truy cập nội dung số trong video.	Màn hình	Lớp học
64	Bài 38. Hệ nội tiết ở người (2 tiết)			23		- Kể được tên và nêu được chức năng của các tuyến nội tiết. - Nêu được một số bệnh liên quan đến hệ nội tiết (tiểu đường, bướu cổ do thiếu iodine...) và cách phòng chống các bệnh đó. - Vận dụng được hiểu biết về các tuyến nội tiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình.	- Dinh dưỡng và Hormone tăng trưởng: Ở lứa tuổi dậy thì, hormone tăng trưởng hoạt động rất mạnh. Một giấc ngủ đủ và chế độ ăn giàu protein sẽ hỗ trợ tối ưu cho quá trình này. Bệnh tiểu đường type 2 và	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Tìm hiểu được các bệnh nội tiết ở địa phương (ví dụ bệnh tiểu đường, bướu cổ).	Dinh dưỡng: Giải thích sâu hơn cơ chế bệnh: ăn quá nhiều đường và tinh bột tinh chế trong thời gian dài khiến cơ thể bị "kháng insulin", dẫn đến đường trong máu luôn ở mức cao. Nhấn mạnh vai trò của chất xơ và ngũ cốc nguyên cám trong việc kiểm soát đường huyết. I-ốt và tuyến giáp: Ngoài việc gây bướu cổ, thiếu i-ốt ở trẻ em còn có thể gây chậm phát triển trí tuệ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng muối i-ốt trong bữa ăn hàng ngày.		
65	Bài 9. Base. Thang pH (4 tiết)		32		21	- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH⁻). - Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước. - Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base. - Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide		- Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối - Ống nghiệm, ống nhỏ	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan. - Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - Base của dung dịch. - Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...). - Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.		giọt, giấy pH	
66	Bài 23. Tác dụng của dòng điện (2 tiết)	27,28				- Thực hiện thí nghiệm để minh họa được các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.		Màn hình	Trực tuyến
67	Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở người (2 tiết)			24		- Nêu được cấu tạo sơ lược và chức năng của da. Trình bày được một số bệnh về da và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp da an toàn. - Nêu được khái niệm thân nhiệt. Thực hành được cách đo thân nhiệt và nêu được ý nghĩa của việc đo thân nhiệt. - Nêu được vai trò và cơ chế duy trì thân nhiệt ổn định ở người. - Nêu được vai trò của da và hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt. - Trình bày được một số phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể. Nêu được một số biện pháp chống cảm lạnh, cảm nóng.	Để giúp da khỏe mạnh, mịn màng thì việc cung cấp vitamin(C, E,..) từ trái cây và rau xanh là rất cần thiết. - Ăn thiếu hoặc thừa glucose, protein, lipid làm thân nhiệt không ổn định ảnh hưởng đến sức khỏe.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Vận dụng được hiểu biết về da để chăm sóc da, trang điểm an toàn cho da. - Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu khi cảm nóng hoặc lạnh. - Tìm hiểu được các bệnh về da trong trường học hoặc trong khu dân cư. - Tìm hiểu được một số thành tựu ghép da trong y học.			
68	Bài 9. Base. Thang pH (4 tiết)		33		22	- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH^-). - Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước. - Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base. - Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan. - Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - Base của dung dịch. - Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...). - Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.		- Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối - Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, giấy pH	Lớp học
69	Bài 24. Cường	29				- Thực hiện thí nghiệm để nêu được số chỉ của		Màn hình	Lớp

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	độ dòng điện và hiệu điện thế (1 tiết) (KTTX 5)					ampe kế là giá trị của cường độ dòng điện. - Thực hiện thí nghiệm để nêu được khả năng sinh ra dòng điện của pin (hay ắc quy) được đo bằng hiệu điện thế (còn gọi là điện áp) giữa hai cực của nó. - Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện và đơn vị đo hiệu điện thế.			học
70	Bài 25. Thực hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế (2 tiết)	30				- Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành. - Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: ampe kế (ammeter), vôn kế (voltmeter).		Ampe kế, Vôn kế, nguồn điện	Lớp học
71	Bài 39. Da và điều hoà thân nhiệt ở người (2 tiết)			25		- Nêu được cấu tạo sơ lược và chức năng của da. Trình bày được một số bệnh về da và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp da an toàn. - Nêu được khái niệm thân nhiệt. Thực hành được cách đo thân nhiệt và nêu được ý nghĩa của việc đo thân nhiệt. - Nêu được vai trò và cơ chế duy trì thân nhiệt ổn định ở người. - Nêu được vai trò của da và hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt. - Trình bày được một số phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể. Nêu được một số biện pháp chống cảm lạnh, cảm nóng.	Để giúp da khỏe mạnh, mịn màng thì việc cung cấp vitamin(C, E,..) từ trái cây và rau xanh là rất cần thiết. - Ăn thiếu hoặc thừa glucose, protein, lipid làm thân nhiệt không ổn định ảnh hưởng đến sức khỏe.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Vận dụng được hiểu biết về da để chăm sóc da, trang điểm an toàn cho da. - Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu khi cảm nóng hoặc lạnh. - Tìm hiểu được các bệnh về da trong trường học hoặc trong khu dân cư. - Tìm hiểu được một số thành tựu ghép da trong y học.			
72	Bài 9. Base. Thang pH (4 tiết)		34		23	- Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH^-). - Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước. - Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base. - Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan. - Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - Base của dung dịch. - Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...). - Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.		- Bảng tính tan trong nước của các acid-Base-Muối - Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, giấy pH	Lớp học
73	Bài 25. Thực	31				- Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện		Ampe,	Lớp

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	hành đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế (2 tiết)					thế bằng dụng cụ thực hành. - Vẽ được sơ đồ mạch điện với kí hiệu mô tả: ampe kế (ammeter), vôn kế (voltmeter).		vôn kế, nguồn điện...	học
74	Bài 40. Sinh sản ở người (3 tiết)			26,27		- Nêu được chức năng của hệ sinh dục. - Kể tên được các cơ quan và trình bày được chức năng của các cơ quan sinh dục nam và nữ. - Nêu được khái niệm thụ tinh và thụ thai. - Nêu được hiện tượng kinh nguyệt và cách phòng tránh thai. - Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu,...). - Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên. Vận dụng được hiểu biết về sinh sản để bảo vệ sức khỏe bản thân. - Điều tra được sự hiểu biết của học sinh trong trường về sức khỏe sinh sản vị thành niên (an toàn tình dục).	Cần bổ sung đủ chất sắt, kẽm, calcium để duy trì sức khỏe sinh sản. Hạn chế béo phì làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.		Trực tuyến
75	Bài 10. Oxide (3 tiết) (KTTX)		35		24	- Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác. - Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen. - Phân loại được các oxide theo khả năng		- Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, thìa thủy tinh..	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính). - Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.			
76	CHƯƠNG VI: NHIỆT Bài 26. Năng lượng nhiệt và nội năng (2 tiết)	32				- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt, khái niệm nội năng. - Nêu được: Khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng.		Màn hình	Trực tuyến
77	Bài 40. Sinh sản ở người (3 tiết) (KTTX 7)			28		- Nêu được chức năng của hệ sinh dục. - Kể tên được các cơ quan và trình bày được chức năng của các cơ quan sinh dục nam và nữ. - Nêu được khái niệm thụ tinh và thụ thai. - Nêu được hiện tượng kinh nguyệt và cách phòng tránh thai. - Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục và trình bày được cách phòng chống các bệnh đó (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu,...). - Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên. Vận dụng	Cần bổ sung đủ chất sắt, kẽm, calcium để duy trì sức khỏe sinh sản. Hạn chế béo phì làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.	Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						được hiểu biết về sinh sản để bảo vệ sức khỏe bản thân. - Điều tra được sự hiểu biết của học sinh trong trường về sức khỏe sinh sản vị thành niên (an toàn tình dục).			
78	CHƯƠNG VIII: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (2 tiết)			29		- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa các môi trường sống của sinh vật. - Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người). Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật. - Trình bày được sơ lược khái niệm về giới hạn sinh thái, lấy được ví dụ minh họa.		Màn hình	Lớp học
79	Bài 10. Oxide (3 tiết)		36,37		25	- Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác. - Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen. - Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính).		- Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, thìa thủy tinh..	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.			
80	Bài 26. Năng lượng nhiệt và nội năng (2 tiết)	33				- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt, khái niệm nội năng. - Nêu được: Khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng.		Màn hình	Lớp học
81	Bài 41. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (2 tiết)			30		- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa các môi trường sống của sinh vật. - Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người). Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật. - Trình bày được sơ lược khái niệm về giới hạn sinh thái, lấy được ví dụ minh họa.		Màn hình	Lớp học
82	Bài 11. Muối		38,39		26	- Nêu được khái niệm về muối (các muối		Màn hình	Lớp

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(4 tiết)					thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H^+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion NH_4^+). - Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan. - Trình bày được một số phương pháp điều chế muối. - Đọc được tên một số loại muối thông dụng. - Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.			học
83	Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemeter (2 tiết)	34				- Đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng (có thể sử dụng joulemeter hay oát kế (wattmeter).		Màn hình	Lớp học
84	Bài 42. Quần thể sinh vật (2 tiết)			31		- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố). Lấy được ví dụ minh họa. - Nêu được một số biện pháp bảo vệ quần thể.		Màn hình	Lớp học
85	Ôn tập		40		27	- củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
86	Ôn tập	35				- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
87	Bài 42. Quần thể sinh vật (2 tiết)			32		- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố). Lấy được ví dụ minh họa. - Nêu được một số biện pháp bảo vệ quần thể.		Màn hình	Lớp học
88	Ôn tập			33		- Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
89	Bài 11. Muối (4 tiết)		41		28	- Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H^+ của acid bằng ion kim loại hoặc ion NH_4^+). - Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan. - Trình bày được một số phương pháp điều chế muối. - Đọc được tên một số loại muối thông dụng. - Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.		Màn hình	Lớp học
90	Kiểm tra Giữa kỳ 2	36,37				- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra, đáp	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	Lí : 46 % Hóa : 29 % Sinh : 25 %							án, thang điểm	
91	Bài 43. Quần xã sinh vật (2 tiết)			34		- Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật. Nêu được một số đặc điểm cơ bản của quần xã (Đặc điểm về độ đa dạng: số lượng loài và số cá thể của mỗi loài; đặc điểm về thành phần loài: loài ưu thế, loài đặc trưng). Lấy được ví dụ minh họa. - Nêu được một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.		Màn hình	Lớp học
92	Bài 11. Muối (4 tiết)		42		29	- Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H^+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion NH_4^+). - Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan. - Trình bày được một số phương pháp điều chế muối. - Đọc được tên một số loại muối thông dụng. - Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
93	Bài 27. Thực hành đo năng lượng nhiệt bằng joulemeter (2 tiết)	38				- Đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng (có thể sử dụng joulemeter hay oát kế (wattmeter).		Màn hình	Lớp học
94	Bài 28. Sự truyền Nhiệt Stem “Đèn kéo quân” (4 tiết)	39				- Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và mô tả sơ lược được sự truyền năng lượng trong mỗi hiện tượng đó. - Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính. - Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, công dụng của vật cách nhiệt tốt. - Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		Màn hình, bọc nilon, nển...	Lớp học
95	Bài 43. Quần xã sinh vật (2 tiết)			35		- Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật. Nêu được một số đặc điểm cơ bản của quần xã (Đặc điểm về độ đa dạng: số lượng loài và số cá thể của mỗi loài; đặc điểm về thành phần loài: loài ưu thế, loài đặc trưng). Lấy được ví dụ minh họa. - Nêu được một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.		Màn hình	Lớp học
96	Bài 12. Phân bón hoá học		43		30	- Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố:		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(2 tiết)					đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng. - Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K). - Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người. - Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.			
97	Bài 28. Sự truyền Nhiệt Stem “Đèn kéo quân” (4 tiết)	40				- Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và mô tả sơ lược được sự truyền năng lượng trong mỗi hiện tượng đó. - Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính. - Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, công dụng của vật cách nhiệt tốt. - Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		Màn hình, bọc nilon, nến...	Lớp học
98	Bài 44. Hệ sinh thái (3 tiết)			36,37		- Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. Lấy được ví dụ về các kiểu hệ sinh thái (hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
	(KTTX 8)					thái nước ngọt). - Nêu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn; sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, tháp sinh thái. Lấy được ví dụ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong quần xã. - Quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái, trình bày được khái quát quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái. - Nêu được tầm quan trọng của bảo vệ một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam: các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các hệ sinh thái nông nghiệp. - Thực hành: điều tra được thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.			
99	Bài 12. Phân bón hoá học (2 tiết)		44		31	- Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng. - Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K). - Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất,		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						nước và sức khỏe của con người. - Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.			
100	Bài 28. Sự truyền Nhiệt Stem “Đèn kéo quân” (4 tiết)	41,42				- Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt và mô tả sơ lược được sự truyền năng lượng trong mỗi hiện tượng đó. - Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính. - Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, công dụng của vật cách nhiệt tốt. - Vận dụng kiến thức về sự truyền nhiệt giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		Màn hình, bục nylon, nền...	Lớp học
101	Bài 44. Hệ sinh thái (3 tiết)			38		- Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. Lấy được ví dụ về các kiểu hệ sinh thái (hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt). - Nêu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn; sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, tháp sinh thái. Lấy được ví dụ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong quần xã. - Quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái, trình bày được khái quát quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						- Nêu được tầm quan trọng của bảo vệ một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam: các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các hệ sinh thái nông nghiệp. - Thực hành: điều tra được thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.			
102	Bài 45. Sinh quyển (2 tiết)			39,40		- Nêu được khái niệm sinh quyển. - Nhận biết các khu sinh học trên Trái Đất		Màn hình	Lớp học
103	Ôn tập		45			Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
104	Bài 29. Sự nở vì nhiệt (2 tiết)	43,44			32	- Thực hiện thí nghiệm để chứng tỏ được các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. - Lấy được một số ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt. - Vận dụng kiến thức về sự nở vì nhiệt, giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế.		Màn hình	Lớp học
105	Bài 46. Cân bằng tự nhiên (2 tiết)			41		- Nêu được khái niệm cân bằng tự nhiên. Trình bày được các nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên. - Phân tích được một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên.		Màn hình	Lớp học
106	Ôn tập		46		33	Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học

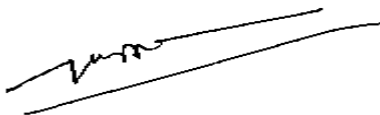
Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
107	Ôn tập	45				Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.			
108	Bài 46. Cân bằng tự nhiên (2 tiết)			42		- Nêu được khái niệm cân bằng tự nhiên. Trình bày được các nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên. - Phân tích được một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên.		Màn hình	Lớp học
109	Ôn tập			43		Củng cố, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học.		Màn hình	Lớp học
110	KTCK 2 Lí : 28 % Hóa : 38 % Sinh : 34 %		47,48		34	- Kiểm tra, đánh giá phân loại trình độ học sinh.		Đề kiểm tra, đáp án, thang điểm	Lớp học
111	Trả bài kiểm tra cuối kỳ II	46		44	35	Học sinh nhận biết chỗ đúng sai để khắc phục		Màn hình	Lớp học
112	Bài 47. Bảo vệ môi trường (2 tiết)			45,46		- Trình bày được tác động của con người đối với môi trường qua các thời kì phát triển xã hội; tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên; vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. - Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường. Trình bày được sơ lược về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp, ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm phóng xạ,		Màn hình	Lớp học

Stt	Bài học (1)	Số tiết theo phân môn (2)			Tuần thực hiện (3)	Yêu cầu cần đạt (4)	Nội dung tích hợp (chỉ báo NLS, dinh dưỡng) (5)	Thiết bị dạy học (6)	Địa điểm Dạy học (7)
		Lí	Hóa	Sinh					
						ô nhiễm do sinh vật gây bệnh) và biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. - Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã (CITES) (ví dụ như các loài voi, tê giác, hổ, sếu đầu đỏ và các loài linh trưởng,...). - Nêu được khái niệm khái quát về biến đổi khí hậu và một số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. - Điều tra được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.			
	Số tiết HKII	22	21	25					
	Số tiết cả năm	46	48	46					

Duyệt của tổ chuyên môn

Thống nhất với nội dung
Nhơn Hội, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỔ TRƯỞNG



Lê Văn Thắng

GVBM



Nguyễn Chí Thành

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

.....
Nhơn Hội, ngày...tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG